

МГТУ «Станкин»

# Математическое и компьютерное моделирование на примере модели движения планет солнечной системы

Лабораторная работа №4

Егор Барышников  
ИДМ-24-01

## Описание лабораторной работы

Задание: компьютерное моделирование движения планет солнечной системы.

Математическая модель: система уравнений Ньютона (солнце - неподвижно в точке  $(0,0)$  или  $(0,0,0)$ , остальные планеты (достаточно рассмотреть 4-5) удалены от солнца на соответствующие расстояния. Уравнение  $F = ma$  записывается для каждой планеты (кроме солнца), в качестве силы рассмотреть гравитационное взаимодействие.

Получить численное решение системы уравнений Ньютона, результатом моделирования должна являться траектория движение планет вокруг солнца.

## Алгоритм решения

Для каждой планеты с номером  $i$ , массой  $m_i$  и положением  $(x_i, y_i)$  необходимо записать уравнение движения, базируясь на втором законе Ньютона:

$$F_i = m_i a_i$$

Гравитационная сила между Солнцем и планетой описывается уравнением:

$$F_i = \frac{G m_i M}{r_i^2}$$

Здесь  $G$  - гравитационная постоянная,  $M$  - масса Солнца, а  $r_i = \sqrt{x_i^2 + y_i^2}$ .

Сначала выразим проекции ускорений для каждой планеты через компоненты силы:

$$a_{ix} = - \frac{GMx_i}{r_i^3}$$

$$a_{iy} = - \frac{GMy_i}{r_i^3}$$

Далее найдем проекции скоростей планет в данный момент времени:

$$V_{ix} = V_{ix0} + a_{ix} * t$$

$$V_{iy} = V_{iy0} + a_{iy} * t$$

Здесь  $V_{ix0}$  – скорость планеты в предыдущий момент времени,  $t$  – прошедшее время.

Далее находим координаты планет:

$$x_i = x_{i0} + V_{ix} * t$$

$$y_i = y_{i0} + V_{iy} * t$$

Здесь  $x_{i0}$  и  $y_{i0}$  – координаты планеты в предыдущий момент времени.

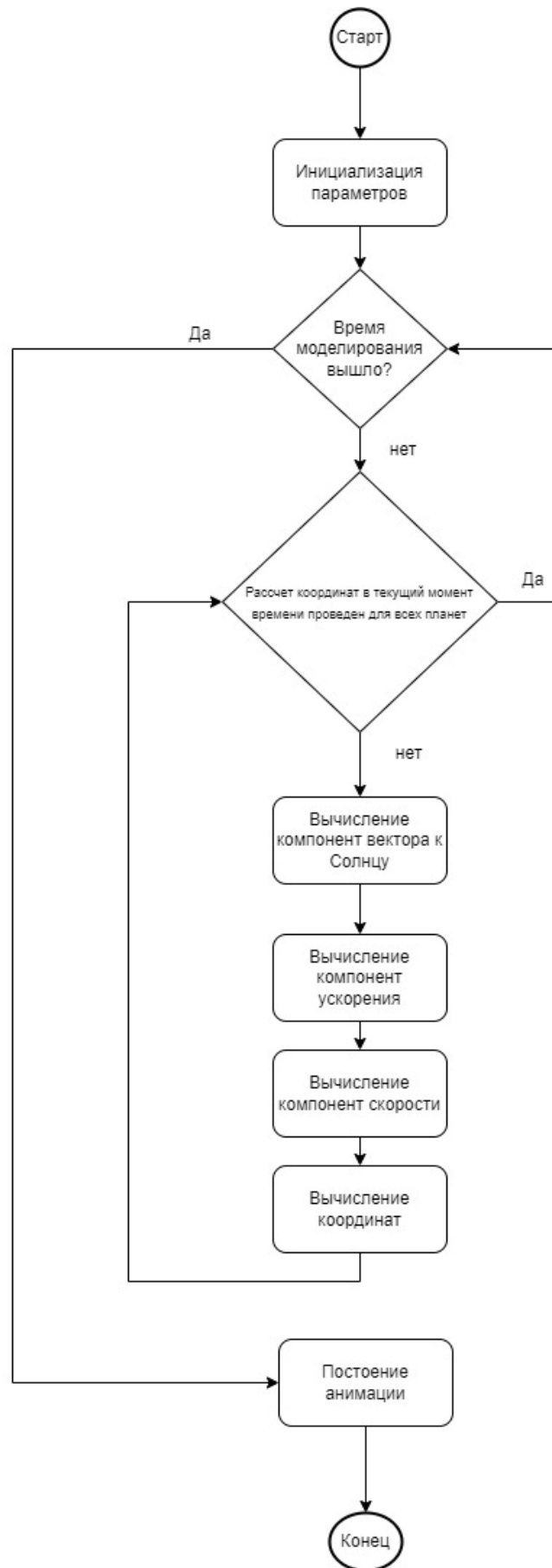


Рисунок 1. Алгоритм решения

## Программное решение

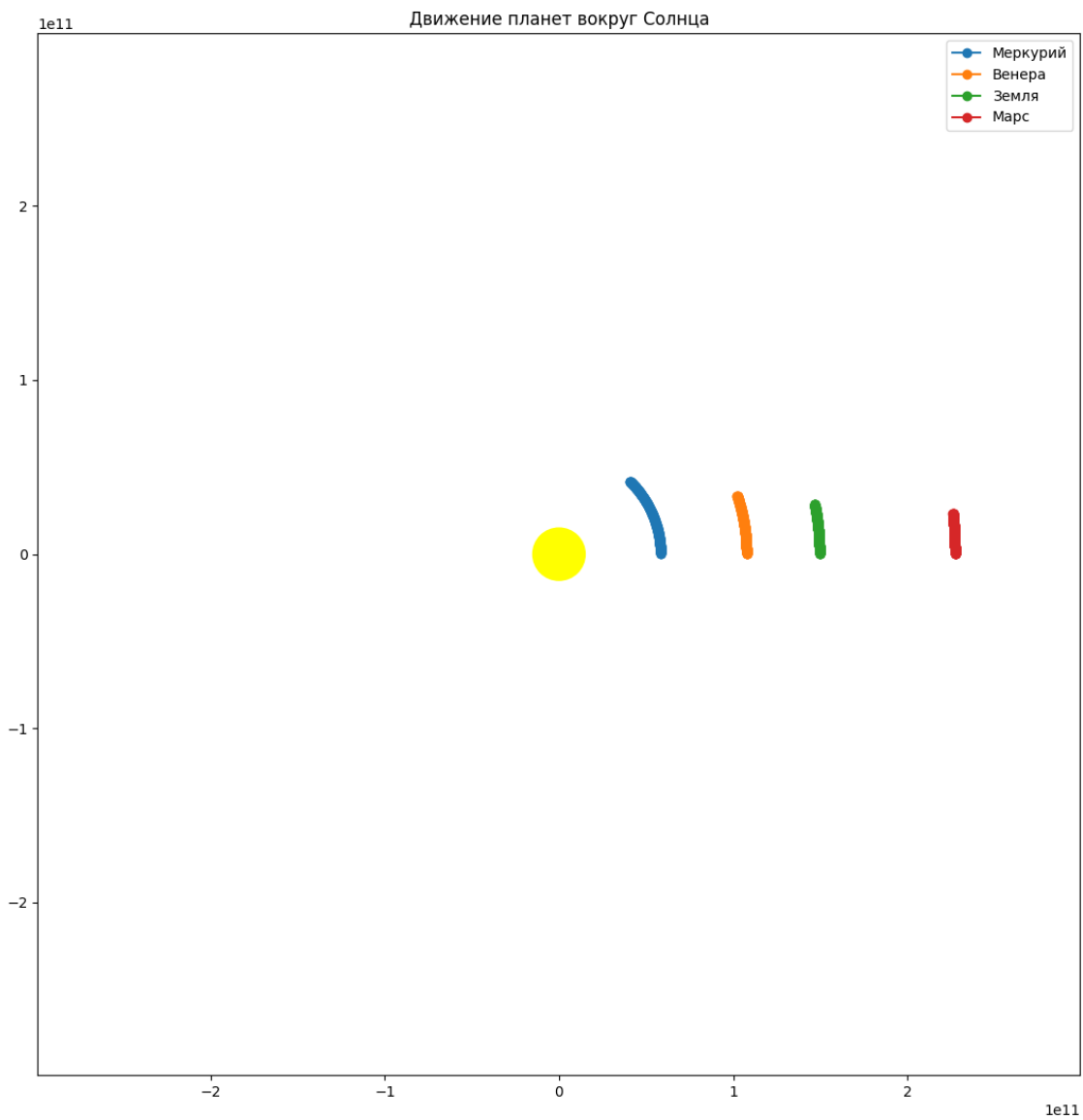
```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.animation import FuncAnimation
4
5 # Параметры
6 G = 6.67430e-11 # универсальная гравитационная постоянная
7 m_sun = 1.989e30 # масса Солнца
8 time_duration = 365 * 24 * 3600 # Сколько секунд моделируем
9 dt = 60 * 60 # Шаг по времени (1 час)
10
11 # Начальные условия (планеты: масса, x, y, vx, vy)
12 planets = [
13     {'name': 'Меркурий', 'mass': 3.30e23, 'x': 0.39 * 1.496e11, 'y': 0, 'vx': 0, 'vy': 47.87e3},
14     {'name': 'Венера', 'mass': 4.87e24, 'x': 0.72 * 1.496e11, 'y': 0, 'vx': 0, 'vy': 35.02e3},
15     {'name': 'Земля', 'mass': 5.97e24, 'x': 1.496e11, 'y': 0, 'vx': 0, 'vy': 29.78e3},
16     {'name': 'Марс', 'mass': 6.42e23, 'x': 1.52 * 1.496e11, 'y': 0, 'vx': 0, 'vy': 24.077e3},
17 ]
18
19
20 # Для хранения координат для анимации
21 trajectory = [[] for _ in range(len(planets))]
22
23 # Шаги по времени
24 num_steps = int(time_duration / dt)
25
26 for step in range(num_steps):
27     for i, planet in enumerate(planets):
28         # Считаем вектор до Солнца
29         r_x = -planet['x']
30         r_y = -planet['y']
31         r = np.sqrt(r_x**2 + r_y**2)
32
33         # Силы
34         ax = G * m_sun / r**2 * (r_x / r)
35         ay = G * m_sun / r**2 * (r_y / r)
36
37         # Обновление скоростей и позиций
38         planet['vx'] += ax * dt
39         planet['vy'] += ay * dt
40         planet['x'] += planet['vx'] * dt
41         planet['y'] += planet['vy'] * dt
42
43         # Сохранение пути
44         trajectory[i].append((planet['x'], planet['y']))
45
```

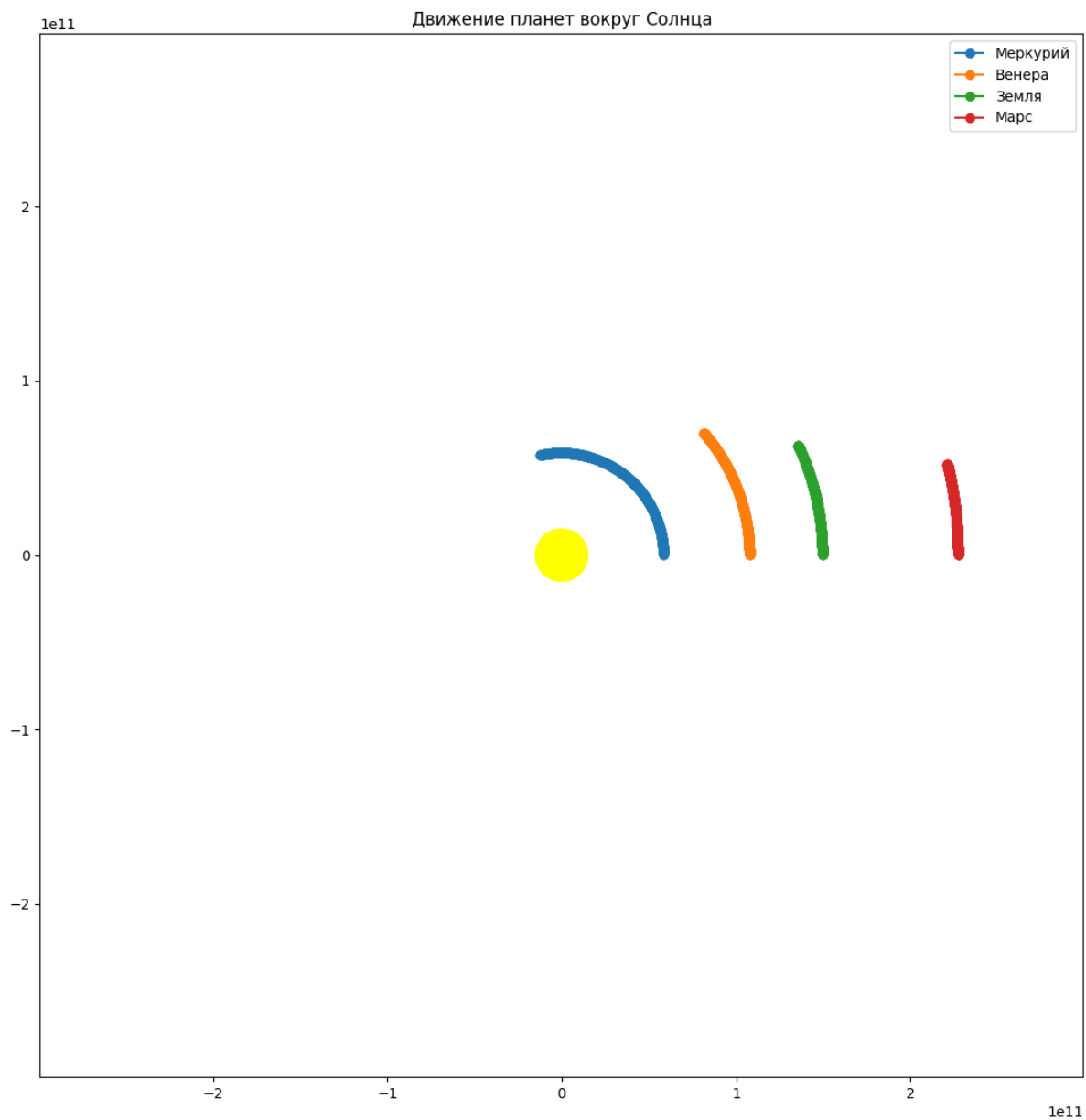
```

45
46 # Настройка графики
47 fig, ax = plt.subplots()
48 ax.set_xlim(-2 * 1.496e11, 2 * 1.496e11)
49 ax.set_ylim(-2 * 1.496e11, 2 * 1.496e11)
50 ax.set_aspect('equal')
51 ax.set_title('Движение планет вокруг Солнца')
52 |
53 sun = plt.Circle((0, 0), 1.5e10, color='yellow')
54 ax.add_artist(sun)
55
56 # Создаём объекты для планет
57 planet_lines = [ax.plot([], [], label = p['name'], marker='o')[0] for p in planets]
58
59 def init():
60     for line in planet_lines:
61         line.set_data([], [])
62     return planet_lines
63
64 def update(frame):
65     for i, line in enumerate(planet_lines):
66         line.set_data([pos[0] for pos in trajectory[i][:frame+1]],
67                       [pos[1] for pos in trajectory[i][:frame+1]])
68     return planet_lines
69
70 ax.legend()
71
72 # Создаем анимацию
73 ani = FuncAnimation(fig, update, frames=len(trajectory[0]), init_func=init, blit=True, interval=30)
74
75 # Показываем анимацию
76 plt.show()

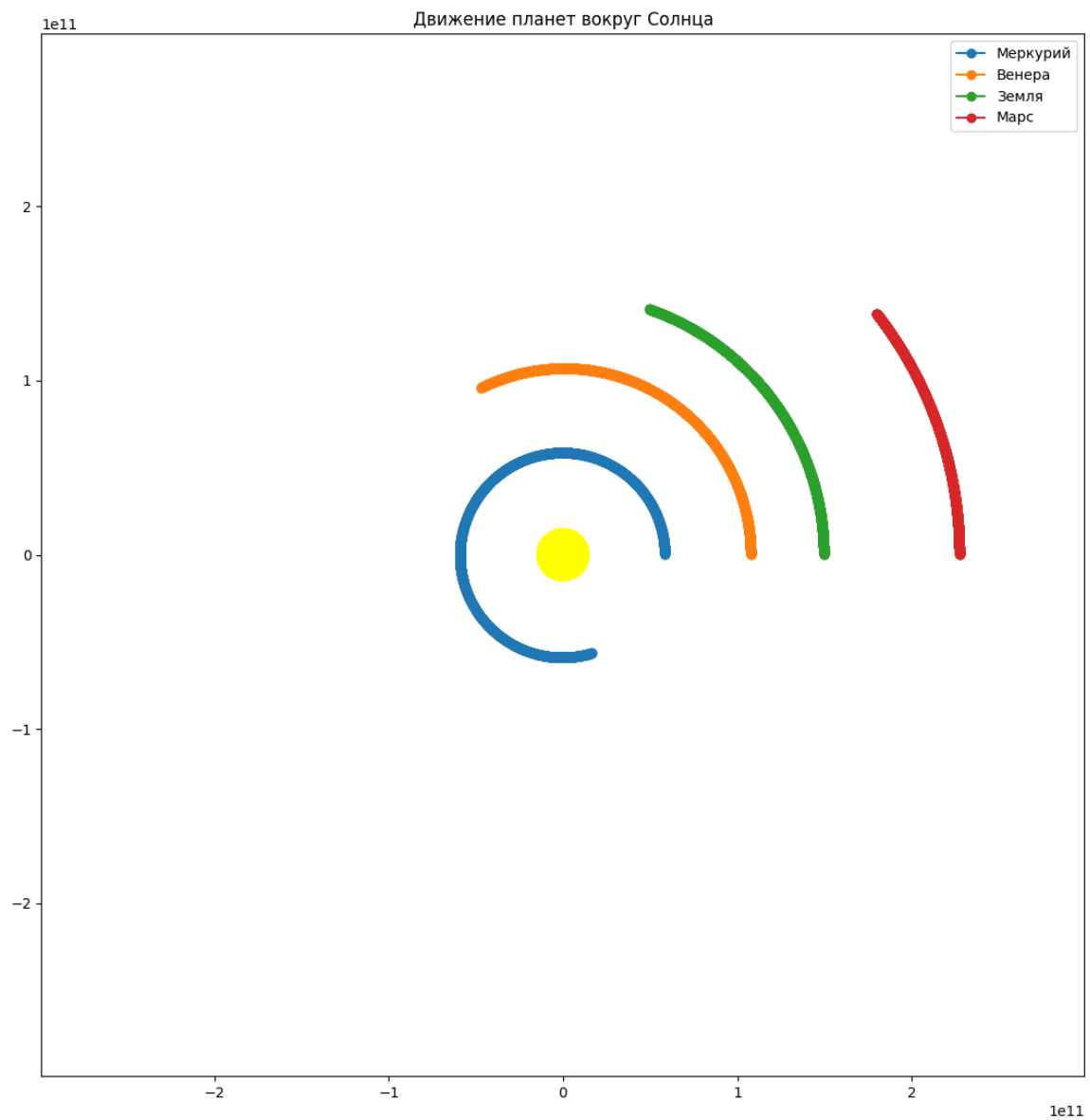
```

# Графические результаты









## Заключение

В ходе работы была получена математическая модель траекторий движения некоторых планет солнечной системы. По результатам построен анимированный график.